Efecto *in vitro* de la fracción peptídica menor a 10 kDa del veneno de *Megalopyge sp.* sobre el crecimiento de *Staphylococcus aureus* y *Pseudomonas aeruginosa*

Chuquimbalqui Rodríguez, Rubi Alexandra
Rojas Bustamante, Juan Andree
Rojas Torres, Giuliana Andrea

Escuela Profesional de Microbiología y Parasitología, Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Metodología de la Investigación
Profesora: Debora
25 de setiembre de 2026

Problema de Investigación

Situación Problemática

Las bacterias multidrogorresistentes restringen de forma progresiva las opciones terapéuticas disponibles. La Organización Mundial de la Salud (2024), en su Lista de Patógenos Bacterianos Prioritarios, clasifica en prioridad crítica a las enterobacterias resistentes a carbapenémicos y a cefalosporinas de tercera generación. En prioridad alta incluye a *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina y a *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenémicos, las dos especies sobre las que se centra este estudio.

En el Perú el fenómeno se encuentra documentado más allá de los hospitales de referencia de la capital. Quispe-Pari et al. (2023) reportaron la prevalencia de bacterias multidrogorresistentes en un hospital público de la sierra, lo que indica que la presión de resistencia alcanza a establecimientos con menor capacidad diagnóstica y terapéutica.

Ante el agotamiento progresivo del repertorio terapéutico, los péptidos antimicrobianos concentran la atención como fuente de nuevos agentes anti-infecciosos, en tanto actúan principalmente sobre la membrana bacteriana y no sobre una diana proteica única (Dad et al., 2025). Su búsqueda en organismos poco estudiados constituye una vía activa de investigación.

Los venenos de artrópodos son una de esas fuentes. En Lepidoptera, las revisiones disponibles describen sistemas defensivos integrados por proteínas y péptidos con actividad sobre membranas celulares (Nair et al., 2026; Walker, 2025). Existen además indicios directos de función antimicrobiana en este grupo: el proteoma del veneno de *Megalopyge crispata* incluye lisozima y fenoloxidasa (Walker et al., 2023), y se han descrito compuestos antisépticos en los pelos de una oruga de la subfamilia Megalopyginae (Deml y Epstein, 2001, como se citó en Walker et al., 2023).

Walker et al. (2023) caracterizaron el veneno de Megalopygidae mediante proteómica combinada con transcriptómica de las espinas. En *Megalopyge opercularis* identificaron 45 polipéptidos: 32 proteínas mayores a 10 kDa, entre ellas doce megalisinas de 29 a 32 kDa, similares a toxinas formadoras de poro de la familia aerolisina y codificadas por genes adquiridos por transferencia horizontal desde bacterias, y 13 péptidos menores a 10 kDa que, siendo solo el 29 % de los polipéptidos detectados, concentran el 65 % de los conteos espectrales del veneno.

Esa fracción peptídica mayoritaria permanece sin función asignada. Sus miembros corresponden a dominios Kazal, factor de von Willebrand y secuencias sin similitud descrita.

Los autores produjeron ocho de ellos por síntesis en fase sólida o expresión recombinante y ninguno mostró efecto sobre células de ganglio de la raíz dorsal de ratón hasta 10 μM, de modo que su papel en el envenenamiento no ha sido establecido.

En el género, la evaluación bioactiva publicada se ha dirigido a otros ejes. Orozco-Flores et al. (2020) examinaron la hemolinfa y el veneno de espinas de *Megalopyge opercularis* frente a actividades antitumoral, proinflamatoria y procoagulante, sin abordar la actividad antibacteriana.

De lo anterior se desprende un vacío doble. En primer lugar, la fracción peptídica de *Megalopyge* no ha sido evaluada frente a bacterias, pese a constituir el componente mayoritario del veneno y a que el propio proteoma contiene enzimas de función antibacteriana reconocida. En segundo lugar, el origen bacteriano de las megalisinas deja abierta la pregunta de si estas toxinas conservan actividad sobre células procariotas. En el ámbito nacional no se han identificado estudios que evalúen la actividad antibacteriana de venenos de lepidópteros urticantes frente a patógenos de importancia clínica.

Pregunta de Investigación

¿Qué efecto tiene la fracción peptídica menor a 10 kDa del veneno de *Megalopyge* sp. sobre el crecimiento *in vitro* de *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 y *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853?

Justificación

Relevancia Social y Práctica

La resistencia antimicrobiana compromete el tratamiento de infecciones frecuentes en establecimientos de salud peruanos, incluidos aquellos con capacidad diagnóstica limitada (Quispe-Pari et al., 2023). El estudio se orienta a las dos especies que la Organización Mundial de la Salud (2024) sitúa en prioridad alta, de modo que sus resultados se inscriben en una agenda sanitaria explícita.

Pertinencia de la Estrategia

La incorporación de un derivado más dentro de una familia de antimicrobianos ya establecida ofrece un margen limitado, pues la molécula enfrenta mecanismos de resistencia que ya circulan en las poblaciones bacterianas. Los péptidos antimicrobianos representan una alternativa distinta: al dirigirse a la membrana, obligan a la bacteria a introducir modificaciones estructurales complejas y fisiológicamente costosas, condición asociada a una aparición más lenta de resistencia (Dad et al., 2025). Esta ventaja es relativa y no absoluta, pues se han descrito mecanismos de resistencia a péptidos, incluidos la degradación proteolítica y el eflujo activo (Dad et al., 2025).

Valor Teórico

El estudio aporta información sobre la función biológica de un componente del veneno que, siendo mayoritario, permanece sin caracterizar. Permite además examinar si las proteínas de tipo aerolisina adquiridas por transferencia horizontal desde bacterias conservan actividad sobre células procariotas, una pregunta evolutiva que no ha sido abordada experimentalmente.

Utilidad Metodológica

El trabajo establece un procedimiento estandarizado para el procesamiento del veneno de lepidópteros urticantes con fines de evaluación antibacteriana, que incluye la separación por tamaño molecular y la esterilización por filtración con control de esterilidad. Un ensayo preliminar con veneno sin filtrar mostró crecimiento bacteriano compatible con contaminación del extracto, resultado que fundamenta la incorporación de esta etapa. El procedimiento es transferible a otras especies de la familia.

Valorización de un Recurso Nacional

Los lepidópteros urticantes se encuentran distribuidos en el territorio peruano y han sido abordados principalmente desde la salud ocupacional y los accidentes por contacto. El estudio propone una lectura distinta del mismo recurso, orientada a su potencial biotecnológico.

Viabilidad

El material biológico es accesible y ha sido manipulado previamente por el equipo. Las cepas son referencias de control de calidad de uso corriente, disponibles en colecciones de laboratorio: *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 y *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853, ambas recomendadas para la determinación de concentración inhibitoria mínima por microdilución en caldo. Los ensayos emplean reactivos de costo reducido y procedimientos estandarizados. El estudio no involucra seres humanos ni vertebrados, por lo que no requiere consentimiento informado ni aprobación de comité de ética en investigación animal; se trabaja con invertebrados y cepas de colección bajo bioseguridad de nivel 2.

Síntesis

El componente mayoritario de un veneno cuyo proteoma contiene enzimas antibacterianas no ha sido evaluado frente a bacterias. El estudio evalúa esa posibilidad con un método estandarizado, sobre cepas de referencia y con recursos disponibles. Cualquiera de los dos resultados posibles orienta la decisión sobre continuar o descartar la línea antes de comprometer recursos en purificación.

Hipótesis

Hipótesis general de trabajo.

La fracción peptídica menor a 10 kDa del veneno de *Megalopyge* sp. inhibe el crecimiento *in vitro* de *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 y de *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853, lo que se evidencia en una concentración inhibitoria mínima (CIM) propia de cada cepa, situada dentro del rango de concentraciones ensayado .

Hipótesis específicas

HE1. La fracción peptídica menor a 10 kDa del veneno de *Megalopyge sp.* inhibe el crecimiento *in vitro* de *Staphylococcus aureus* ATCC 29213, con una CIM determinable dentro del rango ensayado (H0.1: la CIM frente a esta cepa es superior a la concentración máxima ensayada).

HE2. La fracción peptídica menor a 10 kDa del veneno de *Megalopyge sp.* inhibe el crecimiento *in vitro* de *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853, con una CIM determinable dentro del rango ensayado (H0.2: la CIM frente a esta cepa es superior a la concentración máxima ensayada).

Variables

Dependiente: Actividad antibacteriana in vitro frente a *S. aureus* ATCC 29213 y *P. aeruginosa* ATCC 27853

Independiente: Concentración de la fracción peptídica menor a 10 kDa del veneno de *Megalopyge sp.* (µg/mL; escala de razón).

Objetivos

Objetivo general: Evaluar el efecto de la fracción peptídica menor a 10 kDa del veneno de *Megalopyge sp.* sobre el crecimiento *in vitro* de *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 y *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853, mediante la determinación de su concentración inhibitoria mínima (CIM).

Objetivos específicos

OE1. Determinar el efecto de la fracción peptídica menor a 10 kDa del veneno de *Megalopyge sp.* sobre el crecimiento *in vitro* de *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 y su concentración inhibitoria mínima, mediante microdilución en caldo según el estándar CLSI M07.

OE2. Determinar el efecto de la fracción peptídica menor a 10 kDa del veneno de *Megalopyge sp.* sobre el crecimiento *in vitro* de *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853 y su concentración inhibitoria mínima, mediante microdilución en caldo según el estándar CLSI M07.

Referencias

Dad, N., Elsawy, M. A., Humphreys, G., Pluen, A., Lu, J. R., y McBain, A. J. (2025). A critical view of antimicrobial peptides: Exploring their potential and the barriers to realization. *Journal of Applied Microbiology*, *136*(5), lxaf087. https://doi.org/10.1093/jambio/lxaf087

Nair, P. S., Subhagan, S. R., Pathrose, B., Menon, J. S., y Chellappan, M. (2026). Venomous Lepidoptera: Defensive toxin systems, venom composition, and clinical significance. Toxicon, 282, 109241. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2026.109241

Organización Mundial de la Salud. (2024). WHO bacterial priority pathogens list 2024: Bacterial pathogens of public health importance to guide research, development and strategies to prevent and control antimicrobial resistance.

Orozco-Flores, A. A., Valadez-Lira, J. A., Covarrubias-Cárdenas, K. E., Pérez-Trujillo, J. J., Gomez-Flores, R., Caballero-Hernández, D., Tamez-Guerra, R., Rodríguez-Padilla, C., y Tamez-Guerra, P. (2020). In vitro antitumor, pro-inflammatory, and pro-coagulant activities of Megalopyge opercularis J. E. Smith hemolymph and spine venom. Scientific Reports, 10(1), 18395. https://doi.org/10.1038/s41598-020-75231-1

Quispe-Pari, F., Kong-Paravicino, C., Eguiluz, M., Hurtado-Alegre, J., y Acosta, J. (2023). Prevalencia de bacterias multidrogorresistentes en un hospital público ubicado en la sierra del Perú. Anales de la Facultad de Medicina, 84(2), 177-185. https://doi.org/10.15381/anales.v84i2.24951

Walker, A. A. (2025). Venoms of Lepidoptera: Evolution, composition, and molecular modes of action. Annual Review of Entomology, 70, 251-269. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-022924-014200

Walker, A. A., Robinson, S. D., Merritt, D. J., Cardoso, F. C., Goudarzi, M. H., Mercedes, R. S., Eagles, D. A., Cooper, P., Zdenek, C. N., Fry, B. G., Hall, D. W., Vetter, I., y King, G. F. (2023). Horizontal gene transfer underlies the painful stings of asp caterpillars (Lepidoptera: Megalopygidae). Proceedings of the National Academy of Sciences, 120(29), e2305871120. https://doi.org/10.1073/pnas.2305871120

Walker, A. A., Robinson, S. D., Paluzzi, J.-P. V., Merritt, D. J., Nixon, S. A., Schroeder, C. I., Jin, J., Goudarzi, M. H., Kotze, A. C., Dekan, Z., Sombke, A., Alewood, P. F., Fry, B. G., Epstein, M. E., Vetter, I., y King, G. F. (2021). Production, composition, and mode of action of the painful defensive venom produced by a limacodid caterpillar, Doratifera vulnerans. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(18), e2023815118. https://doi.org/10.1073/pnas.2023815118